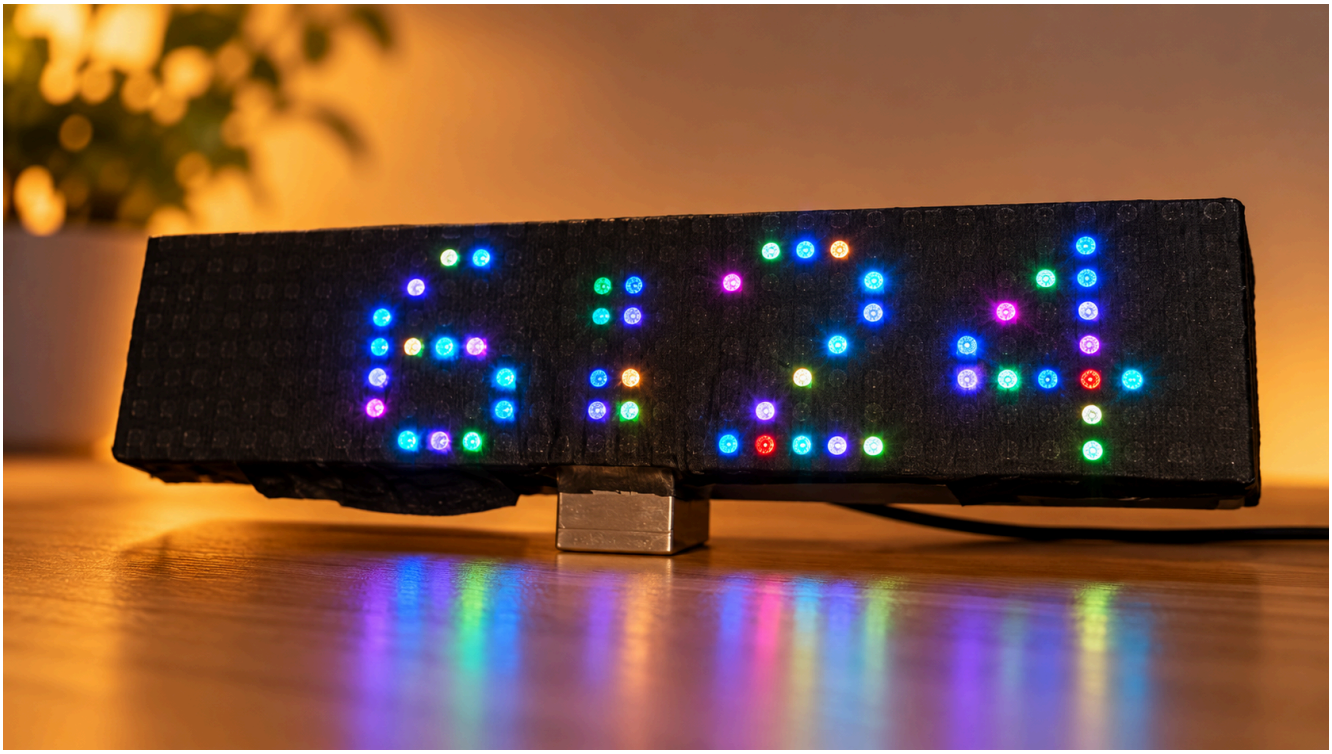
ESP Siesta Clock with Matrix Display

Εγχειρίδιο Χρήσης - Ελληνικά



Ένα έξυπνο, εξαιρετικά σκοτεινό ρολόι που σέβεται τον ύπνο σου.

1. Τι είναι αυτό το ρολόι

Το ESP Siesta Clock είναι ένα ρολόι RGB matrix με υποβοήθηση WiFi, σχεδιασμένο για άνετη καθημερινή χρήση και ιδιαίτερα για τη νύχτα. Η μήτρα WS2812 32 x 8 εμφανίζει την ώρα, ενώ η μικρή OLED χρησιμοποιείται μόνο για μενού, ρυθμίσεις και μηνύματα κατάστασης. Το DS3231 κρατά συνεχώς την ώρα, ώστε το ρολόι να μη χρειάζεται μόνιμη σύνδεση Internet.

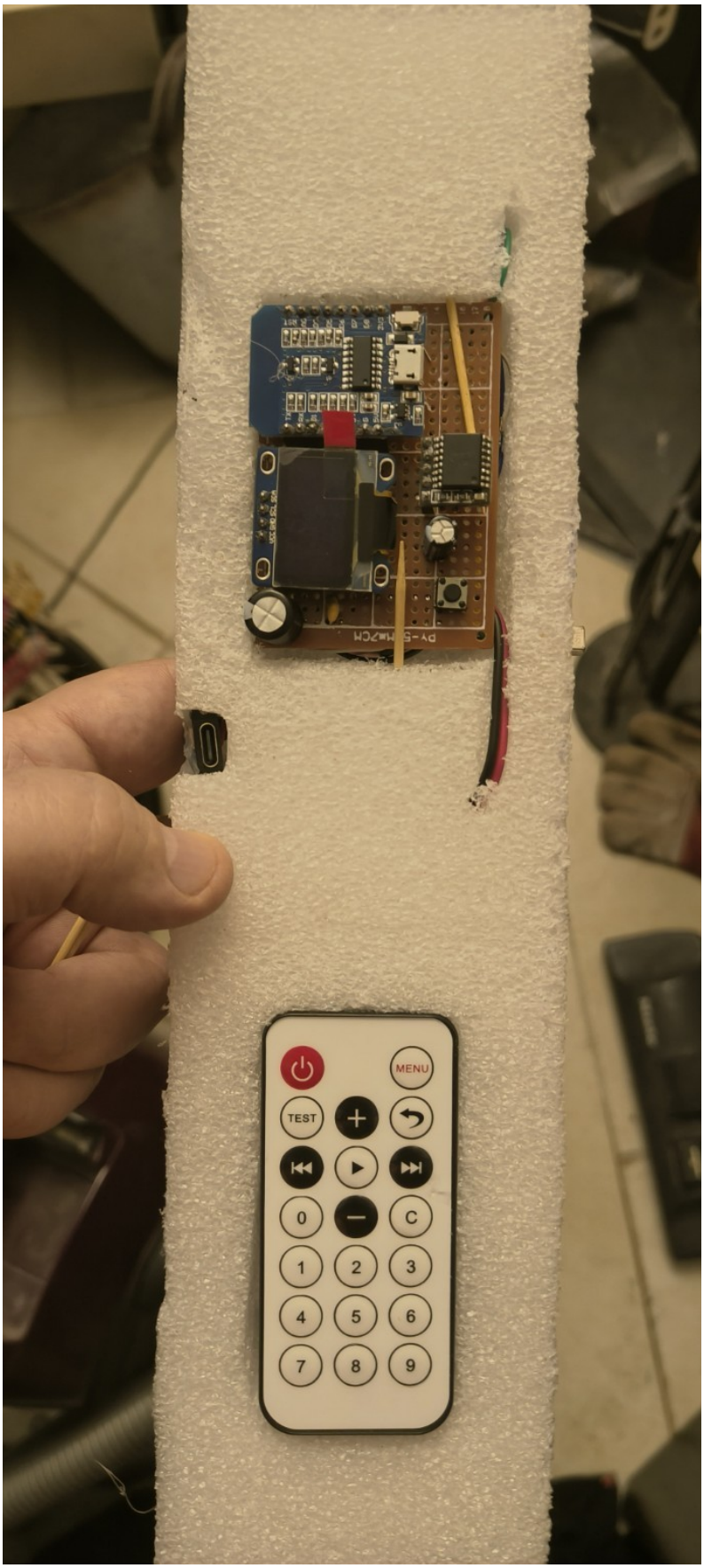
Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η λογική “sleep-first”: όταν είναι ενεργό το Night Mode, η φωτεινότητα κλειδώνει στην ελάχιστη τιμή και κανένα εφέ ή χρώμα μενού δεν επιτρέπεται να την αυξήσει.

2. Καθημερινή λειτουργία

- Τροφοδοτήστε κανονικά το ρολόι. Διαβάζει τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις και την ώρα από το DS3231.
- Αν υπάρχει αποθηκευμένο WiFi, κάνει περιορισμένη προσπάθεια σύνδεσης, συγχρονίζει την ώρα, ενημερώνει το RTC, ανανεώνει τα δεδομένα αργιών όταν χρειάζεται και μετά κλείνει το WiFi.
- Αν δεν υπάρχει WiFi, συνεχίζει κανονικά από το DS3231.
- Η OLED συνήθως σβήνει όταν δεν χρησιμοποιείται το μενού. Αυτό είναι φυσιολογικό.

3. Τηλεχειριστήριο

Πλήκτρο	Λειτουργία
MENU	Άνοιγμα του μενού SIESTA CLOCK
+ / UP	Πάνω ή αύξηση τιμής
- / DOWN	Κάτω ή μείωση τιμής
Previous / <<	Μετακίνηση κέρσορα αριστερά
Next / >>	Μετακίνηση κέρσορα δεξιά
Play / ENTER	Άνοιγμα, επιλογή, επιβεβαίωση ή αποθήκευση
Return / BACK	Επιστροφή
C / CANCEL	Ακύρωση / έξοδος
0-9	Άμεση εισαγωγή ψηφίων
TEST / Power	Πληροφορίες/κατάσταση ρολογιού



Η ηλεκτρονική μονάδα και το NEC τηλεχειριστήριο της κατασκευής.

4. Κεντρικό μενού

Επιλογή	Τι ρυθμίζει
Χώρα	Χώρα για τα δεδομένα επίσημων αργιών
Ζώνη Ώρας	Κανόνας τοπικής ώρας / DST
Ώρα	Χειροκίνητη ρύθμιση RTC
Εμφάνιση 12/24	Μορφή ώρας
Γραμματοσειρές	Ένα από 6 στυλ
Ώρες Κοινής Ησυχίας	Θερινές/χειμερινές περίοδοι Siesta
Νυχτερινό	Κανονική ώρα έναρξης/λήξης dimming
Αργίες	Επίσημες/Σάββατο/Κυριακή και ώρα override
Φωτεινότητα	Ημερήσια φωτεινότητα 1-30
Αυτοσυγχρονισμός	Διάστημα AUTOSYNC 1-255 ώρες
Συγχρονισμός Τώρα	Άμεσο NTP sync και ενημέρωση RTC
Μονόχρωμο	Επιλογή από 16 χρώματα
Πολύχρωμο	Solid, Colorful, Funny, Dynamic
Γλώσσα	English / Ελληνικά

5. Night Mode - το super-dark mode

Η αρχική ρύθμιση Night Mode είναι 23:00-07:00. Σε αυτό το διάστημα η φωτεινότητα επιβάλλεται στην τιμή 1. Η λογική αυτή έχει προτεραιότητα: ούτε τα μενού ούτε τα daytime effects μπορούν να αυξήσουν τη φωτεινότητα. Η ημερήσια φωτεινότητα ρυθμίζεται από 1 έως 30 και η αρχική τιμή είναι 6.

6. Αργίες και Σαββατοκύριακα

Ενεργοποιήστε τις Αργίες για να εμφανιστούν τέσσερις επιλογές: Επίσημες, Σάββατα, Κυριακές και Ώρα. Οι τρεις κανόνες ημερομηνίας είναι ανεξάρτητοι. Αν ισχύει οποιοσδήποτε επιλεγμένος κανόνας, η ώρα Αργιών αντικαθιστά μόνο την κανονική ώρα λήξης του Night Mode. Η ώρα έναρξης και οι υπόλοιπες λειτουργίες δεν αλλάζουν.

Παράδειγμα: Night Mode 23:00-07:00, ώρα Αργιών 08:30 και Κυριακές ενεργές. Την Κυριακή το ρολόι παραμένει στην ελάχιστη νυχτερινή φωτεινότητα μέχρι τις 08:30.

7. Siesta / Ώρες Κοινής Ησυχίας

Εποχή	Ημερήσια περίοδος	Νυχτερινή περίοδος	Ημερομηνίες
Θερινή	15:00-17:30	23:00-07:00	01/04-30/09
Χειμερινή	15:30-17:30	22:00-07:30	01/10-31/03

Η ρύθμιση Siesta γίνεται σε οκτώ οθόνες. Η πλήρης θερινή/χειμερινή ρύθμιση ελέγχεται πριν γραφτεί στην EEPROM, ώστε μια λανθασμένη ή ημιτελής ρύθμιση να μην αντικαταστήσει την προηγούμενη.

8. Ρύθμιση WiFi

- Για νέα ή αλλαγμένη σύνδεση WiFi, κρατήστε πατημένο το hardware button κατά την εκκίνηση.
- Η OLED εμφανίζει το access point AutoConnectAP.
- Συνδεθείτε από κινητό/υπολογιστή στο AutoConnectAP και ανοίξτε 192.168.4.1.
- Αν ίστε τα στοιχεία WiFi. Στις κανονικές εκκινήσεις το ρολόι δεν ανοίγει μόνο του το configuration portal.

9. Συγχρονισμός ώρας

Το AUTOSYNC ρυθμίζεται από 1 έως 255 ώρες. Η εσωτερική default τιμή του final firmware είναι 24 ώρες. Η επιλογή Συγχρονισμός Τώρα εκτελεί άμεσα σύνδεση, NTP sync και ενημέρωση RTC. Μετά το sync το WiFi κλείνει ξανά. Αν αποτύχει, το DS3231 συνεχίζει να κρατά την ώρα.

10. Εμφάνιση και χρώματα

- 6 στυλ γραμματοσειράς.
- 12ωρη ή 24ωρη εμφάνιση.
- 16 μονόχρωμες επιλογές.
- Πολύχρωμα modes: Solid Color, Colorful, Funny και Dynamic.
- Breathing separator δύο στηλών ανάμεσα σε ώρες και λεπτά.
- Σε 12ωρη εμφάνιση υπάρχει PM indicator pixel.

11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Έλεγχος
Δείχνει ώρα αλλά δεν συγχρονίζει	WiFi/Internet και μετά Συγχρονισμός Τώρα
Λάθος τοπική ώρα	Έλεγχος Ζώνης Ώρας - Χώρα και Time Zone είναι ανεξάρτητα
Δεν εφαρμόζεται επίσημη αργία	Αργίες On, Επίσημες checked, σωστή Χώρα, επιτυχής λήψη/cache
Δεν εφαρμόζεται weekend	Ενεργοποιήστε Σάββατα και/ή Κυριακές
Πολύ σκοτεινό τη νύχτα	Αναμενόμενο: Night Mode = brightness 1
Δεν βρίσκει WiFi	Συνεχίζει από DS3231 - αυτό είναι σκόπιμο
Θέλω νέα στοιχεία WiFi	Κρατήστε το config button στο boot και χρησιμοποιήστε AutoConnectAP

12. Ταυτότητα firmware

Το εγχειρίδιο αφορά το ESP_Siesta_Clock_with_Matrix_Display.ino.

Το εγχειρίδιο περιγράφει το ESP_Siesta_Clock_with_Matrix_Display.ino. Publication source: 7,979 γραμμές, 177,326 bytes, SHA-256 8e842bcc9da1b2affbb206ff4803113f7d8c407f40a1ed76053045c1f0a75b74.